Výpočet pravděpodobnosti bezporuchového provozu

Příklad č. 3

V klínových řemenech byla zjištěna následující provozní napětí σ_p v MPa:

$$\sigma_p = \{223;\ 116;\ 158{,}5;\ 199;\ 136{,}5;\ 169{,}5;\ 267{,}5;\ 127;\ 184;\ 151\}$$

Dále byly zjištěny následující hodnoty meze pevnosti R_m v MPa:

$$R_m = \{211;\ 269{,}5;\ 192;\ 301{,}5;\ 220{,}5;\ 243{,}5;\ 182{,}5;\ 257;\ 234;\ 199{,}5;\ 216;\ 205\}$$

Cílem výpočtu je stanovit pravděpodobnost bezporuchového provozu ve tvaru:

$$P_{\text{bezp.}} = P(R_m > \sigma_p) \tag{1}$$

Předpoklad výpočtu

Obě veličiny byly uvažovány jako náhodné s normálním rozdělením:

$$\sigma_p \sim \mathcal{N}(\mu_\sigma, s_\sigma), \qquad R_m \sim \mathcal{N}(\mu_R, s_R) \tag{2}$$

Z dat byly stanoveny statistické charakteristiky:

$$\mu_\sigma = 173{,}20 \text{ MPa}, \quad s_\sigma = 46{,}70 \text{ MPa}$$

$$\mu_R = 227{,}67 \text{ MPa}, \quad s_R = 34{,}95 \text{ MPa}$$

Kontrola normality

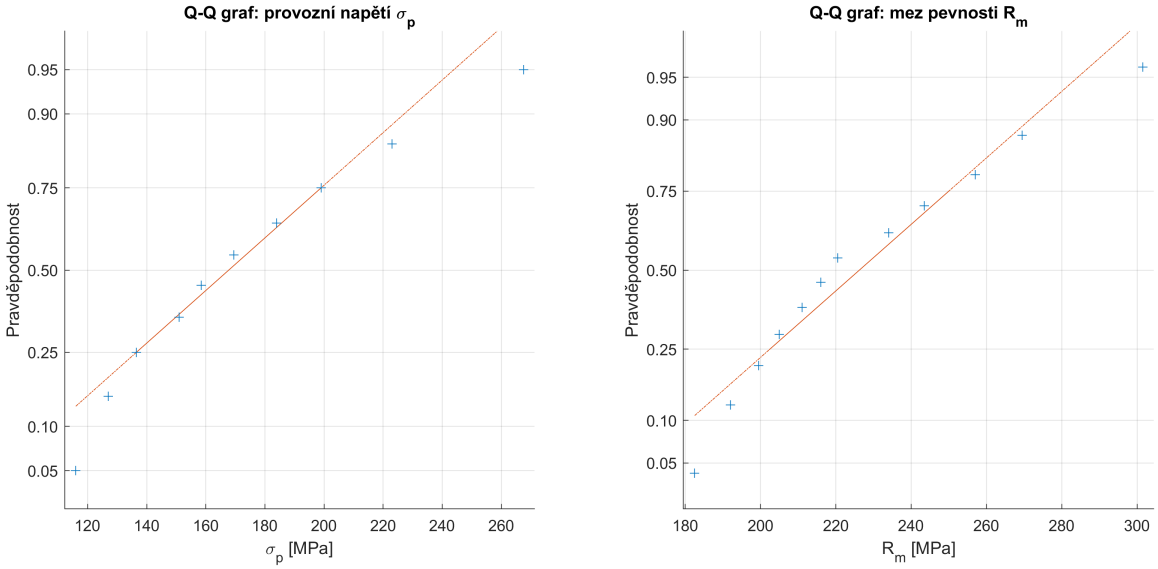
Pro ověření předpokladu normálního rozdělení byla zvolena hladina významnosti:

$$\alpha = 0{,}05$$

Při této hladině významnosti se rozhoduje o zamítnutí nulové hypotézy na základě p-hodnoty.

Dále byl použit Lillieforsův test, který je modifikací Kolmogorov–Smirnovova testu a je vhodný v případech, kdy parametry normálního rozdělení nejsou předem známy, ale jsou odhadovány z dat. Tento test je v prostředí MATLAB implementován přímo pomocí funkce `lillietest`, která umožňuje automatický výpočet testovací statistiky i p-hodnoty.

Normalita dat byla současně ověřena i vizuálně pomocí Q-Q diagramu (obr. 1).



Obrázek 1: Q-Q diagram pro provozní napětí σ_p a mez pevnosti R_m

Výsledky testu:

$$p_{\sigma_p} = 0{,}5000, \qquad p_{R_m} = 0{,}4792$$

Protože v obou případech platí $p > \alpha = 0{,}05$, nelze zamítnout nulovou hypotézu o normálním rozdělení. Předpoklad uvedený ve vztahu (2) je tedy pro další výpočet přijatelný.

Výpočet indexu spolehlivosti

Zavedeme rozdílovou veličinu:

$$Z = R_m - \sigma_p \tag{3}$$

Bezporuchový provoz nastává, pokud $Z > 0$. Index spolehlivosti je definován jako:

$$\beta = \frac{\mu_R - \mu_\sigma}{\sqrt{s_R^2 + s_\sigma^2}} \tag{4}$$

Po dosazení:

$$\beta = \frac{227{,}67 - 173{,}20}{\sqrt{34{,}95^2 + 46{,}70^2}} = 0{,}9337$$

Výpočet pravděpodobnosti

Hledaná pravděpodobnost ze vztahu (1) se určí pomocí distribuční funkce normálního rozdělení:

$$P_{\text{bezp.}} = \Phi(\beta) \tag{5}$$

Po dosazení:

$$P_{\text{bezp.}} = \Phi(0{,}9337) = 0{,}8248$$

$$P_{\text{bezp.}} = 82{,}48\%$$

Závěr

Na základě provedeného výpočtu byla pravděpodobnost bezporuchového provozu stanovena jako:

$$\boxed{P_{\text{bezp.}} = 0{,}8248 \approx 82{,}48\,\%}$$

Pravděpodobnost poruchy je:

$$\boxed{P_{\text{por.}} = 0{,}1752 \approx 17{,}52\,\%}$$

Při uvažovaném normálním rozdělení veličin σ_p a R_m je tedy pravděpodobnost bezporuchového provozu přibližně 82,5 %.